

Erros Absoluto, Relativo e Percentual

Propagação de Erros nas Operações Aritméticas

Prof. Paulo César Linhares da Silva

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA
Bacharelado em Ciência da Computação

2026.2

- 1 Motivação
- 2 Definições Fundamentais
- 3 Propagação de Erros
- 4 Aplicações em Ciência da Computação
- 5 Síntese

Por que medir o erro, e não só calculá-lo?

Todo valor numérico usado em um computador é uma aproximação

Medidas de sensores, resultados de algoritmos iterativos, representações em ponto flutuante – em todos os casos, o valor armazenado $\bar{x}$ raramente é o valor exato x .

- Um algoritmo pode ser matematicamente correto e ainda assim produzir resultados inúteis se os erros de entrada se **amplificarem** durante o cálculo;
- Saber *como* o erro se propaga em cada operação (soma, produto, potência...) permite prever a confiabilidade de um resultado **antes** de rodar o programa;
- Isso é a base da **análise de estabilidade numérica** de algoritmos.

Pergunta-guia da aula

Se cada medida de entrada tem 1% de erro, o resultado de uma soma tem 1% de erro? E o de uma potência x^{10} ?

Valor exato e valor aproximado

Definição (Erro absoluto)

Seja x o valor exato de uma grandeza e $\bar{x}$ sua aproximação (medida, calculada ou representada no computador). O **erro absoluto** E_a é definido implicitamente por

$$x = \bar{x} + E_a \quad \Longleftrightarrow \quad E_a = x - \bar{x}.$$

- E_a tem a **mesma unidade** da grandeza medida;
- Pode ser positivo ou negativo; frequentemente trabalha-se com $|E_a|$ ou com uma cota superior $|E_a| \leq \varepsilon$;
- Na prática, x é desconhecido – por isso E_a quase sempre é **estimado**, não calculado exatamente.

Exemplo

Se o valor exato é $x = 10,00 \text{ cm}$ e o instrumento mede $\bar{x} = 9,98 \text{ cm}$, então $E_a = x - \bar{x} = 0,02 \text{ cm}$.

Erro relativo e erro percentual

Definição (Erro relativo e erro percentual)

$$E_r = \frac{E_a}{x} \approx \frac{E_a}{\bar{x}}, \quad x \neq 0; \quad E_p = E_r \times 100\%.$$

E_r é **adimensional** – compara o erro absoluto com a magnitude da própria grandeza.

Exemplo

Retomando $x = 10,00 \text{ cm}$, $E_a = 0,02 \text{ cm}$:

$$E_r = \frac{0,02}{10,00} = 0,002 = 2 \times 10^{-3}, \quad E_p = 0,2\%.$$

Por que o erro relativo importa mais que o absoluto

Um erro absoluto de 1 m é excelente ao medir a distância entre cidades, mas péssimo ao medir a altura de uma pessoa. O erro relativo mede a **qualidade real** da aproximação.

Teorema geral da propagação de erros

Teorema (Propagação por linearização)

Seja $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ uma função diferenciável, e sejam $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ aproximações com erros absolutos $E_{x_1}, \dots, E_{x_n}$ pequenos. Pela expansão de Taylor de primeira ordem em torno de $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$, o erro absoluto de z é aproximado por

$$E_a(z) \approx \sum_{i=1}^n \left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{\bar{x}} E_{x_i}.$$

Ideia: desprezamos os termos de ordem 2 ou superior (produtos $E_{x_i} E_{x_j}$), válidos quando os erros são pequenos em relação aos valores medidos. Esse teorema é a **ferramenta única** da qual derivamos todas as fórmulas de propagação a seguir – soma, produto, potência e raiz são apenas casos particulares de f .

Propagação na adição e na subtração

Sejam $z = x + y$. Como $\partial z / \partial x = 1$ e $\partial z / \partial y = 1$:

$$E_a(x + y) = E_x + E_y$$

Para $z = x - y$, com $\partial z / \partial x = 1$ e $\partial z / \partial y = -1$:

$$E_a(x - y) = E_x - E_y$$

Cota de erro (pior caso)

Como os sinais de E_x e E_y são desconhecidos na prática, usa-se a cota conservadora

$$|E_a(x \pm y)| \leq |E_x| + |E_y|.$$

Atenção: cancelamento catastrófico

Na subtração, o erro **relativo** pode explodir quando $x \approx y$, pois $E_r(x - y) = E_a(x - y) / (x - y)$ tem denominador próximo de zero, mesmo com E_a pequeno.

Propagação na multiplicação

Seja $z = xy$. Como $\partial z / \partial x = y$ e $\partial z / \partial y = x$:

$$E_a(xy) \approx \bar{y} E_x + \bar{x} E_y.$$

Dividindo por $\bar{x}\bar{y}$, obtemos o erro relativo:

$$E_r(xy) = \frac{E_x}{\bar{x}} + \frac{E_y}{\bar{y}} = E_r(x) + E_r(y)$$

Resultado notável

Na multiplicação, os **erros relativos se somam** (aproximadamente). É por isso que, em cálculos com muitas multiplicações em sequência, o erro relativo tende a crescer a cada operação.

Exemplo

Se x tem 1% de erro relativo e y tem 2%, o produto xy tem aproximadamente 3% de erro relativo.

Propagação na divisão

Seja $z = x/y$ ($y \neq 0$). Como $\partial z / \partial x = 1/y$ e $\partial z / \partial y = -x/y^2$:

$$E_a\left(\frac{x}{y}\right) \approx \frac{E_x}{\bar{y}} - \frac{\bar{x} E_y}{\bar{y}^2} = \frac{\bar{y} E_x - \bar{x} E_y}{\bar{y}^2}.$$

Dividindo por $\bar{x}/\bar{y}$, obtemos o erro relativo:

$$E_r\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{E_x}{\bar{x}} - \frac{E_y}{\bar{y}} = E_r(x) - E_r(y)$$

Cota de erro (pior caso)

Como o sinal de $E_r(y)$ é desconhecido, usa-se

$$\left| E_r\left(\frac{x}{y}\right) \right| \leq |E_r(x)| + |E_r(y)|.$$

Assim como na multiplicação, os erros relativos se **acumulam** na divisão.

Propagação na potenciação

Seja $z = x^n$, com n constante. Como $\partial z / \partial x = n x^{n-1}$:

$$E_a(x^n) \approx n \bar{x}^{n-1} E_x.$$

Dividindo por $\bar{x}^n$, obtemos o erro relativo:

$$E_r(x^n) = n \frac{E_x}{\bar{x}} = n E_r(x)$$

Resultado crítico para Ciência da Computação

O erro relativo em uma potenciação é **amplificado por um fator n** . Um erro relativo de 1% em x vira aproximadamente 10% em x^{10} ! Isso explica por que algoritmos que envolvem potências altas (ex.: séries de potências, métodos iterativos) exigem atenção redobrada à precisão da entrada.

Propagação na radiciação

Seja $z = x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$. Como $\partial z / \partial x = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$:

$$E_a(x^{1/n}) \approx \frac{1}{n} \bar{x}^{\frac{1}{n}-1} E_x.$$

Dividindo por $\bar{x}^{1/n}$, obtemos o erro relativo:

$$E_r(x^{1/n}) = \frac{1}{n} \frac{E_x}{\bar{x}} = \frac{1}{n} E_r(x)$$

Efeito oposto ao da potenciação

Ao contrário da potência, a radiciação **atenua** o erro relativo – extrair raízes é uma operação numericamente mais "gentil" com os erros de entrada do que elevar a potências.

Exemplo

Um erro relativo de 4% em x produz apenas 2% de erro relativo em $\sqrt{x}$ ($n = 2$).

Resumo: fórmulas de propagação

Operação	Erro absoluto	Erro relativo
Adição $x + y$	$E_x + E_y$	–
Subtração $x - y$	$E_x - E_y$	– (cuidado: cancelamento)
Multiplicação xy	$\bar{y}E_x + \bar{x}E_y$	$E_r(x) + E_r(y)$
Divisão x/y	$\frac{\bar{y}E_x - \bar{x}E_y}{\bar{y}^2}$	$E_r(x) - E_r(y)$
Potenciação x^n	$n\bar{x}^{n-1}E_x$	$n E_r(x)$
Radiciação $x^{1/n}$	$\frac{1}{n}\bar{x}^{\frac{1}{n}-1}E_x$	$\frac{1}{n} E_r(x)$

Todas obtidas do **mesmo** teorema de propagação por linearização, aplicado a cada função f .

Exemplo integrado

Exemplo

Sejam $\bar{x} = 4,00$ com $E_r(x) = 1\%$ e $\bar{y} = 2,00$ com $E_r(y) = 1,5\%$. Calcule o erro relativo aproximado de $z = x^2 \cdot y$.

Solução, decompondo em operações elementares:

$$E_r(x^2) = 2 E_r(x) = 2\%$$

$$E_r(x^2 \cdot y) = E_r(x^2) + E_r(y) = 2\% + 1,5\% = 3,5\%$$

Interpretação

Mesmo com erros de entrada pequenos (1% e 1,5%), a combinação de potenciação e multiplicação eleva o erro relativo do resultado final para 3,5% – quase o **triplo** do menor erro de entrada.

Aplicações: por que isso importa na prática

- **Ponto flutuante (IEEE 754):** cada variável float/double já carrega um erro relativo de representação; entender propagação prevê o quanto esse erro cresce ao longo de um programa;
- **Machine Learning:** produtos de muitas probabilidades pequenas (ex.: em cadeias de Markov, redes bayesianas) acumulam erro relativo – por isso se usa log-probabilidades para estabilizar os cálculos;
- **Computação gráfica e simulação física:** transformações geométricas envolvem multiplicações sucessivas de matrizes; erros de arredondamento se acumulam a cada quadro renderizado;
- **Sistemas embarcados e robótica:** fusão de sensores (ex.: filtro de Kalman) depende de estimar e propagar corretamente o erro de cada medida;
- **Análise de algoritmos numéricos:** escolher a ordem das operações (ex.: somar antes de multiplicar, ou vice-versa) pode reduzir a amplificação total do erro.

Aplicações: um exemplo de engenharia de software

Por que softmax usa um truque numérico

A função softmax, usada em redes neurais, envolve e^{x_i} para vários x_i – uma exponenciação, operação que amplifica fortemente erros e pode gerar *overflow*. Bibliotecas como NumPy e PyTorch subtraem o valor máximo antes de exponenciar exatamente para **controlar a propagação do erro** e evitar estouro numérico.

A lição para Ciência da Computação

Entender como cada operação amplifica ou atenua erro não é teoria abstrata – é o que guia decisões de implementação em bibliotecas usadas por milhões de programas todos os dias.

- 1 Todo valor aproximado pode ser escrito como $x = \bar{x} + E_a$, definindo o **erro absoluto** E_a ;
- 2 O **erro relativo** $E_r = E_a/x$ e o **erro percentual** $E_p = E_r \times 100\%$ medem a qualidade da aproximação de forma adimensional;
- 3 O **teorema de propagação por linearização** (expansão de Taylor de 1ª ordem) é a base única de onde derivam todas as fórmulas de propagação;
- 4 Soma/subtração propagam erros **absolutos**; multiplicação/divisão propagam erros **relativos** por soma; potenciação **amplifica** o erro relativo por n ; radiciação o **atenua** por $1/n$;
- 5 Esses resultados orientam decisões reais de engenharia de software em ML, computação gráfica, sistemas embarcados e bibliotecas numéricas.

Zeros de funções reais: isolamento de raízes e métodos de bisseção, ponto fixo, Newton-Raphson e secante.

Bibliografia: RUGGIERO & LOPES (1996); BURDEN, FAIRES & BURDEN (2016); CHAPRA & CANALE (2016).